

2011학년도 수능능력시험

[32~36] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

1582년 10월 4일의 다음날이 1582년 10월 15일이 되었다. 10일이 사라지면서 혼란이 예상되었으나 교황청은 과감한 조치를 단행했던 것이다. 이로써 ③ 그레고리력이 시행된 국가에서는 이듬해 춘분인 3월 21일에 밤과 낮의 길이가 같아졌다. 그레고리력은 코페르니쿠스의 지동설이 무시당하고 여전히 천동설이 지배적이었던 시절에 부활절을 정확하게 지키려는 필요에 의해 제정되었다.

그 전까지 유럽에서는 ⑤ 율리우스력이 사용되고 있었다. 카이사르가 제정한 태양력의 일종인 율리우스력은 제정 당시에 알려진 1년 길이의 평균값인 365일 6시간에 근거하여 평년은 365일, 4년마다 돌아오는 윤년은 366일로 정했다. 율리우스력의 4년은 실제보다 길었기에 정기는 조금씩 앞당겨져 16세기 후반에는 춘분이 3월 11일에 도래했다. 이것은 춘분을 지나서 첫 보름달이 뜬 후 첫 번째 일요일을 부활절로 정한 교회의 전통적 규정에서 볼 때, 부활절을 정확하게 지키지 못하는 문제를 낳았다. 그것이 교황 그레고리우스 13세가 역법 개혁을 명령한 이유였다.

그레고리력의 기초를 놓은 인물은 율리우스였다. 그는 당시 천문학자들의 생각처럼 복잡한 천체 운동을 반영하여 역법을 고안한 일반인들이 어려워할 것이라 보고, 율리우스력처럼 눈에 보이는 태양의 운동만을 근거로 1년의 길이를 정할 것을 제안했다. 그런데 무엇을 1년의 길이로 볼 것인가가 문제였다. 율리우스는 반세기 전에 코페르니쿠스가 지구의 공전 주기인 항성년을 1년으로 본 것을 알고 있었다.



항성년은 위의 그림처럼 태양과 지구와 어떤 항성이 일직선에 놓였다가 다시 그렇게 될 때까지의 시간이다. 그러나 율리우스는 교회의 요구에 따라 정기에 부합하는 역법을 창출하고자 했기에 항성년을 1년의 길이로 삼을 수 없었다. 그는 춘분과 다음 춘분 사이의 시간 간격인 회귀년이 항성년보다 짧다는 것을 알고 있었기 때문이었다. 항성년과 회귀년의 차이는 춘분 때의 지구 위치가 공전 궤도상에서 매년 조금씩 달라지는 현상 때문에 생긴다. 율리우스는 이 현상의 원인에 관련된 논쟁을 접어 두고, 당시 가장 정확한 천문 데이터를 모아 놓은 알폰소 10세 제시된 회귀년 길이의 평균값을 채택하고자 했다. 그 값은 365일 5시간 49분 16초였고, 이 값을 채용하면 새 역법은 율리우스력보다 134년에 하루가 짧아지게 되어 있었다. 율리우스는 연도가 4의 배수인 해를 ⑤ 윤년으로 삼아 하루를 더하는 율리우스력의 방식을 받아들여, 100의 배수인 해는 평년으로, 400의 배수인 해는 다시 윤년으로 하는 규칙을 추가할 것을 제안했다. 이것은 1만 년에 3일이 정기와 차이가 생기는 정도였다. 이리하여 그레고리력은 과학적 논쟁에 휘말리지 않으면서도 정기에 더 잘 들어맞는 특성을 갖게 되었다. 그 결과 새 역법은 종교적 필요를 떠나 일상생활의 감각과도 잘 맞아서 오늘날까지 널리 사용되고 있다.

5 [2011 수능] 36번 문제

여휘의 문맥적 쓰임을 파악할 것을 요구하는 문제이다. 이 문제의 경우 조사 '으로'의 쓰임을 묻고 있는데, 지문에 쓰인 '으로'가 지위나 신분 또는 자격의 의미로 사용되고 있으므로 이와 동일한 의미로 사용된 선택지를 찾아야 한다.

32. 위 글의 내용과 일치하는 것은? [1점]

- ① 두 역법 사이의 10일의 오차는 조금씩 나누어 몇 년에 걸쳐 수정되었다.
- ② 과학계의 반대에도 불구하고 역법 개혁안이 권력에 의해 강제되었다.
- ③ 율리우스는 교회의 요구에 부응하여 역법 개혁안을 마련했다.
- ④ 율리우스는 천문 현상의 원인 구명에 큰 관심을 가졌다.
- ⑤ 그레고리력이 선포된 시절에는 지동설이 지배적이었다.

33. 위 글과 <보기>를 함께 읽은 후의 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보 기>

보름달이 돌아오는 주기를 기준으로 하여 만든 역법인 음력에서는 30일과 29일이 든 달을 번갈아 써서, 평년은 한 해가 열두 달로 354일이다. 그런데 이것은 지구의 공전 주기와 달이 다르므로, 윤달을 추가하여 일해 달이 한 해가 되는 윤년을 대략 19년에 일곱 번씩 두게 된다. 전통적으로 동양에서는 이런 방식으로 역법을 만들고 대략 15일 간격의 24절기를 태양의 움직임에 따라 정해 놓음으로써 계절의 변화를 쉽게 알 수 있게 했다. 이러한 역법을 '태음태양력'이라고 한다.

- ① 부활절을 정할 때는 음력처럼 달의 모양을 고려했군.
- ② 동서양 모두 역법을 만들기 위해 천체의 운동을 고려했군.
- ③ 서양의 태양력에서도 보름달이 돌아오는 주기를 고려했군.
- ④ 그레고리력의 1년은 태음태양력의 열두 달과 일치하지 않는다.
- ⑤ 윤달이 첨가된 태음태양력의 윤년은 율리우스력의 윤년보다 길겠군.

34. ①과 ⑤를 비교한 설명으로 적절한 것은?

- ① ①과 ⑤에서 시기 1700년은 모두 윤년이다.
- ② ①은 ⑤보다 더 정확한 관측치를 토대로 제정되었다.
- ③ ①을 쓰면 ⑤을 쓸 때보다 윤년이 더 자주 들어온다.
- ④ ⑤은 ①보다 정기에 더 잘 들어맞는다.
- ⑤ ⑤은 ①보다 나중에 제정되었지만 더 보편적으로 쓰인다.

35. ①을 이해하기 위해 <보기>를 활용할 때 ③-⑤에 해당하는 것은?

<보 기>

○○시에 있는 원형 전당대 식당은 그 식당의 중심을 축으로 조금씩 회전한다. ③ 철수는 창밖의 폭포에 가장 가까운 창가 식탁에서 일어나 전당대의 회전 방향과 반대 방향으로 창가를 따라 걸었다. 철수가 한 바퀴를 돌아 그 식탁으로 돌아오는 데 ④ 57초가 걸렸는데, 폭포에 가장 가까운 창가 위치까지 돌아오는 데에는 ⑤ 60초가 걸렸다.

- | ③ | ④ | ⑤ |
|------|-----|-----|
| ① 항성 | 항성년 | 회귀년 |
| ② 항성 | 회귀년 | 항성년 |
| ③ 지구 | 회귀년 | 회귀년 |
| ④ 지구 | 항성년 | 회귀년 |
| ⑤ 지구 | 회귀년 | 항성년 |

36. ③의 '으로'와 쓰임이 가장 가까운 것은?

- ① 이 안경대는 플라스틱으로 만들어서 가볍다.
- ② 그 문제는 가능하면 토론으로 해결하자.
- ③ 그가 동창회의 차기 회장으로 뽑혔다.
- ④ 사장은 간부들을 현장으로 불렀다.
- ⑤ 지난겨울에는 독감으로 고생했다.

[2011 수능] 과학 지문

그레고리력이 만들어지게 된 과정과 특징을 설명한 글이다. 그레고리력의 원리와 확립 과정을 설명하기 위해 그 전에 사용되던 율리우스력에 대한 설명을 제시하고 있다. 이러한 지문은 그레고리력에 대한 이해뿐만 아니라, 율리우스력과 비교의 공통점과 차이점도 함께 파악해야 할 필요가 있다.

1 [2011 수능] 32번 문제

세부 내용의 일치, 불일치 여부를 파악하는 문제이다. 정답과 오답의 근거가 모두 지문에 제시되어 있는 경우가 일반적이므로 지문에서 선택지에 해당하는 내용을 꼼꼼하게 찾아본다.

2 [2011 수능] 33번 문제

지문의 내용을 기초로 하여 <보기>에 제시된 자료를 보고 어떤 반응을 보일지를 추리하는 문제이다. 이러한 문제는 지문의 내용을 충실하게 이해한 후, <보기>의 중심 내용을 지문의 내용과 연결하여 선택지의 적절성을 파악해야 한다.

3 [2011 수능] 34번 문제

지문에서 제시한 정보들의 관계를 묻는 문제이다. 지문의 중심 화제는 그레고리력이라고 할 수 있는데, 그레고리력이 등장하기 전에 사용되던 율리우스력에 대한 설명을 통해 이 둘 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있어야 한다.

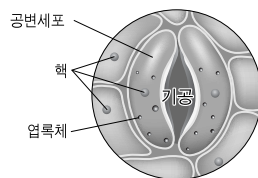
4 [2011 수능] 35번 문제

지문에서 설명하고 있는 내용을 다른 상황에 적용하여 선택지의 진위 여부를 판단할 것을 요구하는 문제이다. 중심 화제와 관련된 법칙이나 이론을 확실하게 알지 못하면 이를 다른 상황에 적용할 수 없다. 또한 <보기>에서 밑줄 친 것들의 관계를 지문의 내용에 기초하여 파악할 수 있는 능력이 요구된다.

**[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

미국 캘리포니아에 있는 자이언트 메타세쿼이아는 지구에서 가장 큰 나무로 그 높이가 110m에 달한다고 한다. 그렇게 키 큰 나무라도 나무의 꼭대기 줄기인 우듬지에 매달린 잎사귀는 파릇파릇하다. 이 정도로 키가 커도 나무 꼭대기까지 물이 전달된다는 것인데, 어떠한 원리로 뿌리에서 흡수된 물이 나무 꼭대기의 잎 하나하나에 전달될 수 있을까? 일반적으로 대기 중에서 만들어질 수 있는 물기둥의 최대 높이는 대기압과 수압이 평형을 이루는 10m 정도이다. 하지만 나무는 증산 작용을 통해 나무 꼭대기까지 물을 공급할 수 있다.

증산 작용이란 대기 중의 수증기 농도가 잎의 수증기 농도보다 낮기 때문에 수분이 식물 잎의 표피에 있는 기공을 통하여 공기 중으로 확산되는 현상을 말한다. 기공의 개폐 조절은 특별한 구조의 표피세포 한 쌍인 공변세포에 의해 이루어진다. 식물이 빛을 받으면 공변세포 내로 칼륨 이온이 이동하여 공변세포 내 이온 농도가 높아지기 때문에 삼투 현상에 의해 식물체 내의 수분이 공변세포 내로 유입된다. 공변세포는 기공을 이루는 쪽의 세포벽이 두껍고 바깥쪽은 세포벽이 얇기 때문에 수분이 유입되면 안쪽보다 바깥쪽이 더 많이 부풀어 올라 기공이 열린다. 이렇게 기공이 열리면 증산 작용이 일어나는 것이다.



기공을 통해 수분이 빠져나가면, 곧 물관부* 내부에 수분을 끌어올리는 힘인 장력이 생기며, 물관부의 물기둥은 뿌리로부터 위로 끌려 올라가게 된다. 이때 물이 끊어지지 않고 위로 끌려 올라가게 되는 것은 물의 강한 응집력의 결과이다. 물은 분자 사이의 인력이 크기 때문에 응집력이 강하다. 물관부에서 물의 응집력은 큰 장력에 견딜 수 있을 만큼 크기 때문에 가는 관에서 물기둥은 큰 장력에도 끊어지지 않고 올라가게 된다. 이 ㉠증산-응집력-장력 메커니즘은 식물 내부에서 별도의 에너지 소모 없이 이루어진다.

이러한 메커니즘을 수치적으로 설명하기 위해 수분 퍼텐셜이란 개념을 활용할 수 있다. 수분 퍼텐셜은 토양이나 식물체가 포함하고 있는 물의 양을 에너지 개념으로 나타낸 용어로서 파스칼(Pa)을 단위로 사용한다. 순수한 물의 수분 퍼텐셜은 0이며, 토양이나 생물체 내의 수분 퍼텐셜은 모두 음의 값을 갖는다. 예를 들어 토양의 수분 퍼텐셜은 $-0.01 \sim -3\text{MPa}$ 이며, 공기의 수분 퍼텐셜은 약 -95MPa 이다. 이때 토양의 수분 퍼텐셜은 공기의 수분 퍼텐셜보다 크다고 말한다. 식물의 경우를 살펴보자. 일반적으로 식물의 뿌리에서 줄기, 잎으로 갈수록 수분 퍼텐셜이 작아진다. 이는 수분과 함께 무기물이 이동하면서 뿌리에서 줄기, 잎으로 갈수록 이온 농도가 높아지기 때문이다. 바로 이 이온 농도가 높아질수록 수분 퍼텐셜이 작아지는 것이다. 에너지가 높은 곳에서 낮은 데로 흐르듯이 수분 퍼텐셜이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 물이 이동한다.

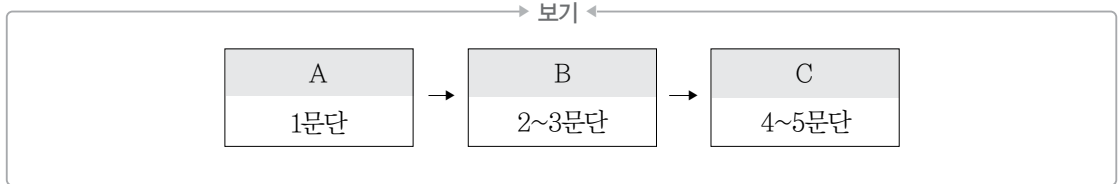
수분 퍼텐셜로 식물 물관부에서의 물의 이동을 설명해 보자. 증산 작용으로 잎의 수분이 공기 중으로 빠져나가면 이온 농도가 높아져 잎의 수분 퍼텐셜은 줄기의 수분 퍼텐셜보다 작아진다. 따라서 줄기의 물은 수분 퍼텐셜이 상대적으로 작은 잎으로 이동한다. 줄기의 물이 잎으로 이동하게 되면 줄기의 이온 농도가 높아져 줄기의 수분 퍼텐셜이 뿌리의 수분 퍼텐셜보다 작아지므로 뿌리의 물이 줄기로 이동하게 된다. 뿌리에서는 뿌리의 수분 퍼텐셜과 땅의 수분 퍼텐셜이 같아질 때까지 땅에서 뿌리로 물이 이동한다. 뿌리에서 잎까지 식물 물관부에서의 물의 이동은 연쇄적으로 일어나는 현상이다.



어휘 풀이

* 물관부 : 속씨식물의 관다발 가운데 수분의 통로가 되는 조직.

01 위 글을 <보기>와 같이 A~C의 3단계로 구조화할 때, 위 글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

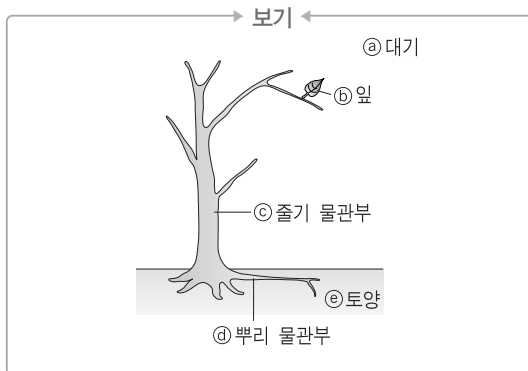


- ① A와 B에서 글쓴이가 제시한 의문점을 C에서 해소하고 있다.
- ② A와 B에서 제시된 현상들을 종합하여 C에서 이론을 도출하고 있다.
- ③ A에 제시된 개념의 유래를 B에서 다루고, C에서 그 개념의 의미를 밝히고 있다.
- ④ A에서 이끌어 낸 현상을 B에서 설명한 후, C에서 다른 개념으로 이 현상에 접근하고 있다.
- ⑤ A의 현상에 담긴 과학적 원리를 B에서 설명하고, C에서 다른 현상에 그 원리를 적용하고 있다.

02 ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 공변세포 내의 이온 농도 변화로 인해 증산 작용이 일어난다.
- ② 공변세포에 수분이 유입되면 안쪽보다 바깥쪽이 더 부풀어 오른다.
- ③ 기공을 통해 수분이 빠져나가면 물관부 내부에 장력이 발생한다.
- ④ 물관부에 작용하는 장력은 물관부 내부의 물의 응집력보다 더 크다.
- ⑤ 물은 강한 응집력을 갖고 있어서 물관부 내의 물기둥이 끊어지지 않는다.

03 위 글을 바탕으로 <보기>의 ㉠~㉥에 대해 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① ㉡의 수증기 농도가 ㉠의 수증기 농도보다 높다.
- ② ㉡에서 증산 작용이 이루어지면 ㉡의 이온 농도가 ㉢보다 높아진다.
- ③ ㉢은 ㉣보다 수분 퍼텐셜이 작기 때문에 물이 위로 이동한다.
- ④ ㉣의 수분 퍼텐셜이 ㉤의 수분 퍼텐셜보다 커야 물이 식물의 체내로 흡수된다.
- ⑤ ㉠~㉤ 중 ㉤의 수분 퍼텐셜이 0에 가장 가깝다.

**[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우리 주위의 물질은 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 구분되는데, 물질은 한 가지 상태에서 다른 상태로 변화할 수 있다. 액체가 기체로 변화하는 현상을 기화라고 하는데, 그중 대표적인 것으로 ‘증발(蒸發)’과 ‘끓음’이 있다. 증발은 액체의 표면에서 액체가 기체로 상태 변화하는 것으로, 용기 속의 물이 시간이 흐르면서 수증기로 되어 말라 없어지는 것을 예로 들 수 있다. 그렇다면 증발은 왜 액체의 표면에서만 발생하는 것일까? 같은 운동 에너지를 가지고 있어도, 액체 내부의 분자들은 모든 방향으로 인력을 받아 인력을 끊고 기체가 되기 어렵지만, 표면에 존재하는 분자들은 내부로 향하는 인력만 받기 때문에 액체 내부의 분자들에 비해 상대적으로 인력이 작아 인력을 끊고 기체가 되는 것이 쉽기 때문이다.

액체의 표면에서만 일어나는 증발과 달리 외부로부터 열을 공급받아 끓게 되는 경우, 액체에서 기체로의 상태 변화는 액체 내부에서도 일어날 수 있다. 액체를 가열하면 온도가 올라가다가 어떤 온도에 이르면 더 이상 온도가 올라가지 않고 액체 내부에서 기화되어 기포를 형성하게 되는데, 이러한 현상을 ‘끓음’이라 한다. 액체 내부에서 기포가 형성되기 위해서는 기포 내부의 증기압이 충분히 커야 한다. 증기압이 충분히 크지 않다면 기포 외부의 압력에 의해 기포가 생성되지 않기 때문이다. 액체에 열을 계속 가하면 기포 내부의 분자들은 더욱 빠르게 움직이면서 기포 내부의 증기압을 높িয়ে 된다. 증기압과 외부의 압력이 같아질 때 끓는점이 형성되고, 이때 기포가 형성되어 표면으로 올라와 공기 중으로 빠져나가게 된다. 만약 다른 조건의 변화에 의해 기포 외부의 압력이 증가하면 어떻게 될까? 이 경우 증가한 기포 외부의 압력을 견딜 수 있을 만큼 기포 내부의 증기압 역시 증가해야 기포가 형성되게 된다. 기포 내부의 증기압이 높아지기 위해서는 외부로부터 더 많은 열을 가해야 하기 때문에 액체의 끓는점 역시 올라가게 된다. 반대로 외부의 압력이 작아지면 끓는점은 내려간다. 이와 같이 끓음은 온도뿐만 아니라 압력과도 관계가 있다.

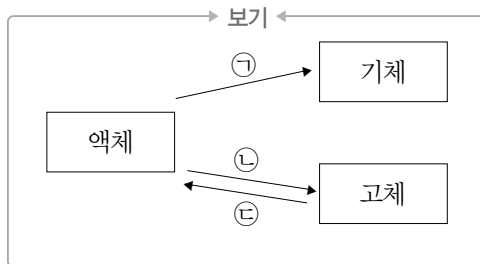
끓음의 경우와 달리 액체를 계속해서 냉각시키면 분자의 운동이 느려지고 분자 사이의 인력이 증가하게 된다. 이때 분자들은 일정한 위치를 중심으로 고체를 형성하게 되는데, 이처럼 냉각에 의해 액체가 고체로 변화하는 것을 ‘결빙(結氷)’이라 한다. 흥미롭게도 소금이나 설탕을 물에 용해시키면 어는점이 내려간다. 이는 소금이나 설탕이 물에 녹으면서 소금이 물에 녹아 생긴 이온이나 설탕 분자가 물 분자들과 서로 결합하여, 육각형의 얼음 결정 구조를 만드는 과정을 방해하기 때문이다.

일반적으로 액체가 고체로 상태 변화를 하면 부피가 감소하는데, 예외적으로 물이 고체 상태인 얼음으로 변화할 때는 부피가 증가한다. 얼음 결정은 빈 공간이 많은 입체 육각형 구조를 하고 있기 때문에 분자들 사이의 평균 거리가 멀고, 따라서 액체일 때보다 부피가 증가하게 되는 것이다. 그런데 얼음의 외부에서 압력을 가하게 되면 분자들 사이의 평균 거리가 짧아져 부피가 감소하게 된다. 이 과정에서 분자들의 결정 구조 중 일부가 압력에 의해 깨져 결합력이 약해지면서 액체 상태로 되기 때문에 녹는점이 0°C 보다 낮아진다. 하지만 가해졌던 압력이 원래의 상태로 돌아가면 액체 상태의 물은 다시 얼게 된다. 이처럼 압력을 증가시켰을 때 녹았다가 압력을 감소시켰을 때 다시 어는 현상을 ‘복빙(復氷)’이라고 한다.

01 위 글에서 다루어진 내용이 아닌 것은?

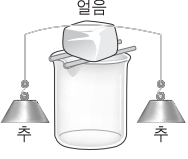
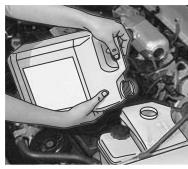
- ① '끓음'이 일어나기 위한 조건
- ② 액체의 종류에 따른 끓는점의 차이
- ③ 온도에 따른 기포 내부의 증기압 변화
- ④ 액체의 냉각에 따른 분자 운동의 변화
- ⑤ '증발'이 액체의 표면에서만 발생하는 이유

02 위 글을 읽은 후, <보기>를 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① 증발과 끓음에서 공통적으로 ㉠이 발생한다.
- ② 액체 내부의 분자와 액체 표면의 분자들이 서로를 잡아당기는 인력이 클수록 ㉠은 쉽게 이루어진다.
- ③ 기포를 누르는 외부의 압력이 증가할 때, 액체의 내부에서 ㉠이 이루어지기 위해서는 증가한 외부의 압력을 견딜 수 있을 정도로 기포 내부의 증기압을 증가시켜 줘야 한다.
- ④ ㉡의 과정에서 분자들의 운동이 느려지고, 분자 사이의 인력은 증가하게 된다.
- ⑤ 고체 상태에서 압력이 높아지게 되면 압력이 높아지기 이전에 비해 낮은 온도에서 ㉢의 과정이 이루어진다.

03 위 글을 참고하여 <보기>를 이해한 반응으로 적절하지 않은 것은?

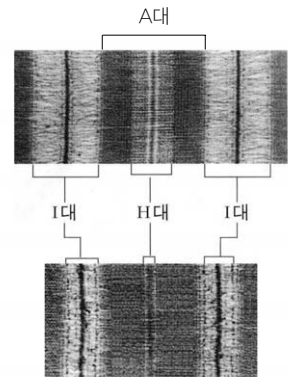
(가)  온도가 변하지 않는다는 전제하에 가는 철사의 양 끝에 무거운 추를 매단 후, 얼음 위에 놓으면 철사는 서서히 얼음을 자르며 내려가지만 잘린 부분은 잠시 후 다시 얼음으로 채워지게 된다.	(나)  자동차의 엔진을 식혀 주는 냉각수는 물로 되어 있다. 겨울철에는 냉각수에 부동액을 넣는데, 부동액으로 쓰이는 에틸렌글리콜 같은 물질이 냉각수가 어는 것을 막는다.
---	---

- ① (가)에서 무거운 추에 의해 얼음이 잘릴 때, 그 잘리는 부분은 물의 상태로 변화하게 될 것이다.
- ② (가)에서 무거운 추로 인해 얼음에 작용하는 압력이 높아져 얼음의 결정 구조의 일부가 파괴될 것이다.
- ③ (가)에서 추가 지나간 후 얼음의 잘린 부분에 다시 얼음이 채워지는 것은 압력이 원래대로 돌아왔기 때문일 것이다.
- ④ (나)에서 부동액은 물이 육각형의 얼음 결정으로 되는 것을 방해해 어는점을 낮출 것이다.
- ⑤ (나)에서 부동액을 넣지 않는다면 냉각수가 얼면서 냉각수 분자들 사이의 거리는 가까워지게 될 것이다.

[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사람의 뼈에 붙어 있는 골격근은 달리기나 피아노 연주 등과 같은 운동을 할 수 있게 해 준다. 하나의 골격근은 수 천 개의 근섬유로 구성되어 있고, 하나의 근섬유는 미세한 근원섬유의 다발로 이루어져 있다. 각각의 근원섬유는 굵은 미오신과 가는다란 액틴 필라멘트로 구성되어 있다.

전자 현미경으로 관찰하면 근원섬유에는 밝은 띠와 어두운 띠가 연속적으로 나타난다. 미오신과 액틴 필라멘트가 겹치지 않은 부분은 밝게, 겹친 부분은 어둡게 보인다. 밝게 보이는 부분은 액틴 필라멘트만으로 이루어진 I대와 미오신만으로 이루어진 H대이다. 이때 I대의 중앙과 H대의 중앙에는 수직으로 검은 줄이 나타난다. I대 중앙의 줄을 Z선, H대 중앙의 줄을 M선이라고 한다. 이 가운데 Z선을 기준으로 나누어지는 각각의 단위를 근원섬유 마디(근절)라고 한다. 근절은 수축이 일어나는 단위이다. 근절에서 미오신이 있는 부분을 A대라고 하는데, A대는 근절의 중심에 위치한다. M 선에는 미오신 섬유들을 규칙적으로 배열할 수 있게 하는 단백질들이 들어 있다.



1954년 허슬리는 전자 현미경 사진 관찰 결과를 근거로 “근육의 수축은 가는 섬유가 굵은 섬유 사이로 미끄러져 들어감으로써 일어난다.”라고 주장하면서 활주설을 제안하였다. 활주설에 따르면, 근육의 수축은 가는 섬유인 액틴 필라멘트가 굵은 섬유인 미오신의 중심으로 미끄러지듯이 끌려 들어가 근원섬유 마디가 짧아져서 일어난다. 이때 액틴 필라멘트나 미오신 자체가 수축하는 것이 아니라, 액틴 필라멘트와 미오신의 중첩된 부분이 증가하는 것이다. 그 결과 액틴 필라멘트만으로 이루어진 I대와 미오신만으로 이루어진 H대의 길이가 짧아진다. 골격근을 구성하는 근섬유들은 운동 신경과 연결되어 있는데, 근육의 수축은 운동 신경의 자극에 의해 이루어진다.

※ <보기>는 위 글을 바탕으로 준비한 프레젠테이션 계획의 일부이다. <보기>를 읽고 01번과 02번의 두 물음에 답하시오.

→ 보기 ←

제목: [A]

○대상: 학급 친구들

○발표 요령 및 내용

- ㄱ. 골격근에서부터 근원섬유의 순으로 내용을 구성한다.
- ㄴ. 분석의 방법으로 근원섬유의 각 구성 요소를 제시한다.
- ㄷ. 근원섬유 마디의 구조를 제시하고 관련 용어를 풀어 설명한다.
- ㄹ. 골격근과 다른 근육 조직을 대조하여 골격근의 특징을 강조한다.
- ㅁ. 활주설을 바탕으로 근원섬유 마디의 움직임을 시각화하여 보여 준다.

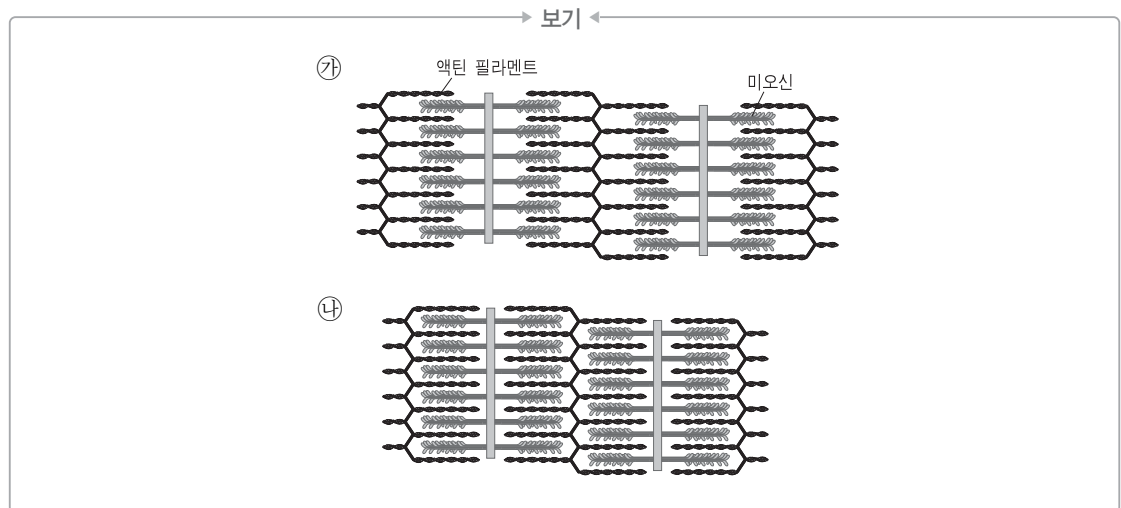
01 <보기>의 [A]에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 근육 운동의 필요성
- ② 근육의 기본 구성 요소
- ③ 근육 수축이 일어나는 원리
- ④ 근육 발달과 운동 신경의 상관관계
- ⑤ 운동에 따라 달라지는 근육 수축 정도

02 위 글의 내용 전개 양상을 고려할 때, <보기>의 '발표 요령 및 내용'으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄹ ⑤ ㅁ

03 <보기>는 '근섬유'를 도식화한 것이다. 위 글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① ㉠는 근육 이완 상태를, ㉡는 근육 수축 상태를 나타낸다.
- ② ㉠에 비해 ㉡는 Z선과 Z선 사이의 거리가 상대적으로 짧다.
- ③ ㉠에서 ㉡로 변하면 A대는 늘어나는 반면 I대와 H대는 짧아진다.
- ④ ㉠에서 ㉡로 변하기 위해서는 운동 신경에서 자극이 주어져야 한다.
- ⑤ ㉡는 ㉠에서 액틴 필라멘트가 미오신 사이로 미끄러져 들어간 상태이다.

**[01~03]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

기체는 눈으로 볼 수 없기 때문에 기체에 관한 현상을 설명하는 것은 쉬운 일이 아니다. 따라서 과학자들은 ‘이상 기체(理想氣體)’라는 가상의 개념을 만들어 기체에서 일어나는 여러 가지 현상들을 연구했다.

이상 기체란 분자가 다른 물체와 부딪칠 때 완전 탄성 충돌*이 일어나며, 분자 사이에 아무런 힘이 작용하지 않는 이상적인 기체를 말한다. 그런데 이와 같은 이상 기체는 가상의 개념이므로 다음과 같은 몇 가지의 가정하에 만들어 졌다. 먼저 한 기체를 이루는 분자들의 종류는 모두 같다는 것이다. 또 분자 사이에는 인력과 반발력이 없으며, 기체의 밀도가 매우 낮아 기체의 분자는 서로 뭉치지 않고 자유롭게 날아다닌다. 이상 기체의 분자들은 끊임없이 직선 운동을 하며 다른 분자와 충돌하거나 기체를 담은 용기의 벽에 충돌하는데, 그렇게 만들어진 에너지는 모두 운동 에너지로, 외부에서 다른 에너지가 유입되지 않는 한 이 에너지의 양도 일정하다. 운동 에너지는 압력(P), 부피(V), 온도(T)와 관련이 있다. 이런 점에서 이상 기체는 이 세 가지 변수에 의해 상태가 결정된다고 할 수 있다.

[A] 그렇다면 압력, 부피, 온도는 이상 기체의 상태에 어떤 영향을 미칠까? 먼저 기체가 담겨 있는 용기의 부피를 줄여 보자. 기체의 압력은 분자가 용기의 벽을 힘 있게 때리거나 또는 분자들끼리 서로 부딪치기 때문에 발생한다. 그런데 용기의 부피가 작아지면 분자들은 더 작은 공간에 갇히게 되고 같은 시간당 더 많은 분자들이 벽에 충돌하게 되어 압력이 높아진다. 또 부피를 줄이기 위해 외부에서 해 준 일의 양만큼 분자들이 제한된 공간에서 더 빠르게 움직 이면서 공간 안의 평균 분자 운동 에너지가 커지므로 온도도 높아진다. 그렇다면 부피는 그대로 두고 온도를 높여 보자. 열에너지가 유입되면 분자들이 더 빠르게 움직이게 되며, 이로 인해 분자들이 벽에 충돌하는 강도와 횟수가 증가함에 따라 용기 안의 압력이 높아지게 된다. 이때 만약 용기의 재질이 고무처럼 탄성이 있는 것이라면 용기의 부피는 늘어나게 된다.

19세기 프랑스 물리학자 에밀 클라페롱은 이와 같은 이상 기체의 상태에 영향을 미치는 세 변수의 관계를 정리하여 ‘ $PV=nRT$ ’(‘R’: 기체 상수, ‘n’: 이상 기체의 양)라는 방정식을 발표했다. 그런데 이 방정식 이전에도 이미 기체 방정식이 존재했다. 1662년 로버트 보일은 온도가 일정할 때 압력과 부피가 반비례한다는 법칙을 발표했고, 1880년 경 샤를과 게이뤼삭은 압력이 일정할 때 부피와 절대 온도는 비례한다는 방정식을 발표했다. 이런 법칙은 모두 이상 기체의 상태 방정식에 포함되어 있는 내용들이다. 따라서 이상 기체의 상태 방정식은 갑자기 만들어진 것이 아니라 그간에 진행되었던 여러 실험과 연구 결과를 하나로 모아 정리한 것이라 할 수 있다.

[B] 이상 기체의 상태 방정식을 활용하면 기체의 복잡한 상태 변화를 비교적 간단하게 설명할 수 있다. 그러나 이런 설명은 현실 세계의 기체에는 맞지 않는다. 현실 세계의 기체는 이상 기체의 상태 방정식을 정확하게 따르지 않을 때가 많기 때문이다. 실제의 기체는 이상 기체에 비해 큰 분자나 복잡한 분자로 이루어져 있다. 따라서 이상 기체의 분자와는 달리 서로를 끌어당기는 힘이 존재한다. 이런 인력은 주로 분자 속 원자들이 지닌 전하 때문에 생기는데, 단위 부피에 들어 있는 분자의 양이 많을수록, 또 기체가 압축될수록 커진다. 또한 기체의 인력은 온도가 낮아지면 분자들의 속도가 느려져 더 커진다. 따라서 실제의 기체는 특별한 조건을 만족시키는 상황에 놓이지 못하면 이상 기체의 상태 방정식으로부터 크게 벗어난다.



어휘 풀이

* 완전 탄성 충돌: 두 물체가 충돌할 때 충돌 전의 운동 에너지의 합과 충돌 후의 운동 에너지의 합이 보존되는 충돌.

01 위 글을 통해 알 수 있는 사실이 아닌 것은?

- ① 이상 기체는 실제 존재하는 기체가 아니라 가상의 기체이다.
- ② 이상 기체의 상태 방정식은 압력, 부피, 온도의 관계를 나타내고 있다.
- ③ 이상 기체의 분자는 다른 분자와 부딪칠수록 운동 에너지의 양이 감소된다.
- ④ 실제의 기체에는 이상 기체와 달리 분자들끼리 서로 끌어당기는 힘이 존재한다.
- ⑤ 이상 기체의 상태 방정식에는 보일의 법칙, 샤를과 게이뤼삭의 법칙의 내용이 포함되어 있다.

02 [A]를 바탕으로 <보기>를 이해할 때, 적절하지 않은 것은?

→ 보기 ←

(가)

a. 주사기 피스톤을 조금 누름. b. 주사기 피스톤을 많이 누름.

(나)

a. 물이 들어 있는 비커 안에 풍선이 들어 있음. 물의 온도는 15°C임. b. 물이 들어 있는 비커 안에 풍선이 들어 있음. 물의 온도는 45°C임.

※ (가)의 a, b 주사기는 동일한 것이며, 그 속의 이상 기체의 양도 동일하다. (나)의 고무풍선은 동일한 것이며, 그 속의 이상 기체의 양도 동일하다.

- ① (가): 'a' 상태에서 'b' 상태로 변하면 주사기 안의 기체 분자들이 더 느리게 움직일 것이다.
- ② (가): 'a' 상태에서 'b' 상태로 변하면 'a' 보다 'b'의 주사기 안의 압력이 더 높아질 것이다.
- ③ (가): 'a' 상태에서 'b' 상태로 변하면 주사기 안의 온도가 높아질 것이다.
- ④ (나): 'a'보다 'b'의 풍선 안의 평균 분자 운동 에너지가 더 클 것이다.
- ⑤ (나): 'a'보다 'b'의 풍선의 부피는 더 클 것이다.

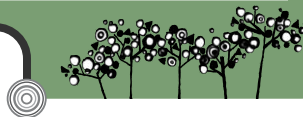
03 [B]로 미루어 볼 때, <보기>의 ㉠~㉢에 들어갈 내용이 바르게 짝지어진 것은?

→ 보기 ←

실제의 기체가 이상 기체의 상태 방정식에 잘 들어맞을 경우는 분자들의 인력이 작을 때이다. 실제 기체의 분자 사이의 인력은 온도가 (㉠)수록, 압력이 (㉡)수록, 단위 부피당 분자량이 (㉢)수록 낮아진다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 낮을 | 높을 | 많을 |
| ② | 높을 | 낮을 | 많을 |
| ③ | 높을 | 높을 | 적을 |

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ④ | 낮을 | 낮을 | 많을 |
| ⑤ | 높을 | 낮을 | 적을 |



기술 출제 원리 이해하기

◎ 세트 구성의 원리

수능 시험의 초창기에는 과학과 기술이 따로 분리되지 않고 하나의 지문으로 출제가 이루어졌다. 하지만 과학과 기술은 지문의 성격이 구분되는 측면이 있다. 과학 영역의 지문이 과학적 원리와 이론에 초점을 맞춘 글이 많다면, 기술 영역의 글은 과학적 원리와 이론의 실제적 적용과 관련한 글이 대다수이다. 기술 지문은 다른 어떤 지문보다도 현실 생활과 밀접한 관련을 가지고 있는 제재가 선택될 확률이 높다. 최근에 출제된 글을 보면 주로 산업 기술, 공학 기술, 실용 기술과 관련한 글이 많았지만, 그 외 에너지, 환경, 건축, 기술 철학 등과 관련한 글도 출제의 가능성을 배제할 수 없다.

◎ 문항 구성의 원리

과학 영역과 마찬가지로 기술 영역의 글도 주로 정보를 전달하거나 설명하는 성격의 글이 대부분이기 때문에 지문에서 설명한 세부 정보와 핵심 정보를 사실적으로 파악할 것을 요구하는 문제가 한 문제씩은 꼭 들어가게 된다.

기술 지문은 중심 화제와 관련하여 이론 및 작동 과정과 관련된 정보가 글의 핵심 정보를 이룰 가능성이 높는데, 이럴 경우 본문의 핵심 정보를 활용하여 <보기>에 제시된 내용을 설명하는 형식의 문항이 문제로 제시될 가능성이 높다. 이때 <보기>는 본문에서 설명하는 화제가 그림의 형식으로 제시되는 경우가 많기 때문에, 본문과 <보기>의 그림을 비교해 가면서 독해를 하는 것이 효율적이다.

기술 철학 지문의 경우, 글쓴이의 관점이 어느 정도 드러나기 마련인데 글쓴이의 관점에서 다른 관점을 비판한다든지, 다른 관점에서 글쓴이의 관점을 비판할 것을 요구하는 문항도 제시될 수 있다.

기술 경향 파악하기

◎ 기술 제재 목록

학년도	제재		
	대수능	9월 모의평가	6월 모의평가
2012	<음향 기술> 이어폰으로 소리의 공간감을 구현하는 원리	<음향 기술> 디지털 피아노 작동 원리와 소리의 저장 과정	<전자, 전류> 진공관과 트랜지스터
2011	<컴퓨터> 컴퓨터의 여러 가지 자료 구조	<반도체 기술> 산화물 반도체 물질을 이용한 저항형 센서	<자동차 기술> 엔진의 운행 상태에 따른 자동차의 연비
2010	<측정> 장비의 신뢰도 분석의 기본 개념과 원리	<실용 기술> 우편번호 자동분류기의 학습 원리	<의학 기술> 청력 검사 기술
2009	<컴퓨터> 동영상 압축 기술의 원리	<디지털 기술> 디지털 영상 처리 기술	<산업 기술> 국제 표준 도량형
2008	<환경> 촉매 설계 기술	<기술 일반> 기술 영향 평가	<의학 기술> 초음파 진단 장치의 원리